

机械设计基础A3

零、应力

0.1 变应力分类

- 对称循环变应力
 - 弯曲应力
- 脉动循环变应力
 - 扭转切应力
- 非对称循环变应力
- 如何判断

0.2 轴

转动心轴收到的是对称循环应力，固定心轴收到的是静应力

轴上的弯曲应力一般而言都是对称循环

一、齿轮

1.1 分类

按照润滑方式：开式齿轮传动、半开式齿轮传动、闭式齿轮传动

按照齿轮材料的硬度：软齿面 ($\leq 350HBW$)、硬齿面 ($> 350HBW$)

1.2 齿轮失效

1.2.1 轮齿整体失效

轮齿疲劳断裂

1.2.2 齿面失效

齿面失效主要是由表面应力造成的

- 点蚀：
 - 闭式齿轮最主要的失效形式
 - 点蚀坑集中在轮齿表面节线附近靠近齿根一侧
 - 收敛性点蚀：软齿面、载荷适当不再扩展
 - 扩展性点蚀：硬齿面、不断扩展
 - 对齿面的接触疲劳强度进行设计
- 胶合：
 - 高速、重载齿轮传动，齿面压力大或相对速度大，造成齿面的局部高温
 - 发生在齿顶和齿根具有较大相对滑动速度的部位
- 磨损
 - 开式齿轮的主要失效形式
 - 一般在弯曲强度设计的基础上适当增大模数
- 塑性变形
 - 软齿面传动、重载的摩擦力
 - 主动轮表面产生凹坑，从动轮表面产生突脊

1.3 齿轮传动设计

1.3.1 设计准则

- 开式齿轮软齿面
 - 失效：磨损和弯曲疲劳
 - 强度设计：轮齿的弯曲疲劳强度
- 闭式齿轮
 - 硬齿面
 - 弯曲疲劳断裂更容易发生
 - 弯曲疲劳强度设计，接触疲劳强度校核
 - 软齿面
 - 齿面疲劳点蚀更容易发生

- 接触疲劳强度设计、弯曲疲劳强度校核

二、蜗杆传动

2.1 蜗杆传动失效

- 点蚀
- 胶合
- 磨损
- 轮齿折断
- 塑性变形

2.2 常用材料

蜗杆齿面的硬度要求比蜗轮齿面高，需要进行一定的热处理

- 碳钢、合金钢
- 渗碳淬火、调质后渗氮

蜗轮常用减摩材料有：

- 青铜
- 灰铸铁

2.3 传动设计

2.3.1 蜗轮疲劳强度设计

2.3.2 蜗杆刚度校核

2.3.3 蜗杆传动的热平衡计算

三、轴承

3.1 轴承的安装方式

3.1.1 正装（面对面安装）

- 优点：该方式的轴系结构简单，装拆、调整方便。传动零件位于两轴承中间时，正装的轴系刚度更高。
- 缺点：但轴的受热伸长会减小轴承的轴向游隙，甚至会卡死。

3.1.2 反装（背对背安装）

- 优点：轴的热膨胀会增大轴承的轴向游隙，传动零件悬臂安装时，反装的轴系刚度更高。
- 缺点：反装结构复杂，装拆、调整不便。

四、轴毂链接

4.1 静连接和动连接

- 静连接：普通平键、半圆键、花键
- 动连接：导向平键、滑键、花键

五、传动

5.1 链传动

- 紧边在上，松边在下
- 预紧力、离心拉力、垂度拉力
- 张紧：布置在松边靠近小链轮一侧
- 拉应力、离心应力、垂度应力

5.2 带传动

- 紧边在下，松边在上
- 紧边拉应力、松边拉应力、弯曲应力、离心应力
- 最大应力：紧边靠近小轮入口处

无论带传动还是链传动紧边都是主动轮的速度反方向的带子或者链子上。

- 拉应力、离心应力、弯曲应力

5.2.1 限制小带轮直径、最大传动比和带的根数

- 限制小带轮直径：为了减小带轮的弯曲应力
- 限制传动比：传动比越大，小轮包角越小，摩擦力越小，带的传动能力降低
- 限制带根数：带根数太多容易导致每根带的承载不均，受力过大的带容易过早失效

5.3 传动连布置

- 1、带传动一般布置在高速级。带传动承载能力低，传递相同转矩时，结构尺寸较其它机构大，但其传递平稳，能缓冲减振，且过载保护，可防后续传动机构破坏。
- 2、链传动布置在中、低速级，链传动冲击振动大，运转不平稳，不宜布置在高速级
- 3、斜齿轮宜布置在高速级，斜齿轮传动室动较平稳，结构紧凑，且承载力高，当与直齿轮机构组成两级传动时，应安排在高速级。
- 4、蜗轮蜗杆机构应安排在高速级。蜗轮蜗杆传动室动平稳，但机械效率低，不适合于长期运转大中型传递较大功率机械。当与齿轮组成二级传动时，将蜗轮蜗杆安排在高速级，可以减小蜗轮尺寸，节约有色金属材料，并且在高速级下，蜗轮蜗杆能开成较高的相对滑动速度有利于形成润滑油膜而提高传动效率。
- 5、锥齿轮传动布置在高速级，大模数大直径锥齿轮加工较困难，就尽量安排在高速级，并限制传动比的大小，以减小锥齿轮模数和直径。
- 6、开式齿轮传动宜布置在低速级，开式齿轮传动工作环境较差，不利于润滑，磨损严重。

六、密封

6.1 静密封

- 直接接触密封
- 密封胶密封
- 垫片密封
- 密封圈密封

6.2 动密封

- 接触式密封
 - 密封圈密封

- 毡圈密封
- 唇形油封密封
- 非接触式密封
 - 间隙密封（切环槽添加润滑脂）
 - 曲路密封

七、填空题整理

- 应力循环特性
 - 转动心轴收到的是对称循环应力，固定心轴收到的是静应力
 - 推力球轴承滚动体上一点的接触应力是脉动应力
- 带传动
 - 在V带传动中，为使带与轮槽更好地接触，带轮的轮槽楔角应 $<$ V带截面的楔角
 - 某带传动装置，因载荷增加，原有系统的承载能力不够，以下哪些设计修改对该带传动系统的承载能力提高是有益的：
 - 增加张紧轮增大小轮包角
 - 减小带长
- 链传动
 - 受力
 - 紧边拉力：工作拉力、离心应力、垂度拉力
 - 松边拉力：离心应力、垂度拉力
 - 配合
 - 张紧
 - 张紧轮布置在松边靠近小链轮的一侧（外侧）
 - 多边形效应
 - 周期性动载荷
 - 链速垂直分量周期性变化、振动
 - 啮合瞬时冲击、噪声
- 润滑

- 温度越高，润滑油的黏度越低
- 锥入度越小，稠度越大
- 键连接
 - 静连接：普通平键、半圆键、花键
 - 动连接：导向平键、滑键、花键
 - 平键传递扭矩
 - 键与键槽侧面的挤压、键的剪切
 - 普通平键（静连接）失效 + 切向键失效
 - 键、键槽被压溃，一般不剪断
 - 导向平键（动连接）失效
 - 材料的磨损
- 联轴器
 - 根据对各种相对位移有无补偿能力
 - 无补偿能力：刚性联轴器
 - 套筒、凸缘、夹壳
 - 有补偿能力：挠性联轴器
 - 首先按工作条件确定类型，其次按转矩、轴径、转速选择型号
- 离合器
 - 嵌合式：低速、大转矩
 - 摩擦式：高速、小转矩
 - 自行车飞轮：超越离合器
- 齿轮传动
 - 闭式软齿面齿轮传动
 - 选材和热处理时，小齿轮齿面硬度应高于大齿轮齿面硬度
 - 批量小、单件生产的齿轮多用正火处理；大批生产的齿轮多用调质处理
 - 小齿轮调质，大齿轮正火
 - 材料
 - 软齿面：45等碳钢及40Cr、35SiMn等合金钢

- 硬齿面：20Cr、20CrMnTi、20Mn2B等表面渗碳淬火;45、35SiMn、40Cr、42SiMn等表面淬火

- 蜗杆传动

- 材料

- 材料具有足够的强度，配对材料具有良好的减摩、耐磨、抗胶合、易跑合的特点
 - 对蜗轮校核
 - 蜗杆齿面的硬度要求 > 蜗轮齿面
 - 蜗杆：表面渗碳淬火、调质后渗氮
 - 材料组合
 - 蜗杆：硬齿面淬火钢
 - 蜗轮：铝铁青铜（带Cu的材料、HT150、HT200）

- 滑动轴承

- 非流体润滑的滑动轴承设计中

- 限制PV：防止轴承因发热而胶合
 - 限制P：防止轴承材料过度磨损

- 失效

- 温升或疲劳引起的磨损

- 非流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油沟应开在 **非承载区**；

- 流体润滑条件下滑动轴承轴瓦上的油槽应开在 **承载区**。

- 流体动压轴承

- 油孔和油沟的位置应开在最大油膜厚度处，保证润滑剂从最小压力处进入轴承

- 螺纹连接

- 防松

- 摩擦防松

- 弹簧垫圈、对顶螺母
 - 使螺旋副中产生不随外载荷变化的纵向或横向压紧力，由此产生的摩擦力矩可防止螺旋副相对转动

- 机械防松

- 止动垫圈、槽形螺母

- 通过附加零件的形状和结构防止螺旋副的相对转动
- 不可拆卸防松
 - 焊点、冲点、黏合
 - 改变螺旋副的形状阻止螺旋副的相对转动

- 轴

- 自行车的前轴和后轴属于心轴，中轴属于转轴
- 扭转强度 -> 弯扭合成强度 -> 安全系数

判断轴的类型

心轴：只受弯矩 $\begin{cases} \text{转动心轴} \\ \text{固定心轴} \end{cases}$

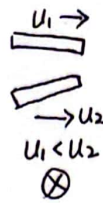
传动轴：只受扭矩

转轴：弯矩 + 扭矩

$\downarrow \quad \downarrow$
径向力 多个传动部件 $\begin{cases} \text{齿轮} \\ \text{蜗轮蜗杆} \\ \text{带轮} \\ \text{联轴器} \rightarrow \text{不会产生径向力} \end{cases}$

液体动压

① 速度水平：平板的相对速度从大 $\rightarrow$ 小
② 速度沿斜板方向：大口 $\rightarrow$ 小口



计算轴承寿命

①



① 由 F_{br} 计算轴承内部轴向力 F_s

② 安装方式确定 F_s 方向

③ $\vec{F}_a$ 与 $\vec{F}_s$ 判断轴承压紧

④ 压紧 $F_{ba1} = \rightarrow \pm \rightarrow$ 放松 $F_{ba2} = F_s$

⑤ $P_{r1} = f_P (X F_{br1} + Y F_{ba1})$

⑥ $L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P} \right)^\epsilon$ 球: $\epsilon=3$
滚子: $\epsilon=\frac{10}{3}$

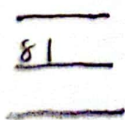
螺栓组

① 横向 $F_P \geq \frac{K_n F}{\mu_0 m}$, $\sigma = \frac{1.3 F_P}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma]$

② 轴向 $F_0 = F_P + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$, $\sigma = \frac{1.3 F_0}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma]$
 $\downarrow$ 总拉力 $\uparrow$ 工作载荷

扭转力矩

螺栓制孔



$$\tau = \frac{F}{m \cdot \frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$$

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq [\sigma]$$

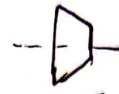


齿轮、蜗轮蜗杆

1. 转向: 啮合相反 $\downarrow \rightarrow$

2. 旋向:  左高左旋, 右高右旋
两啮合齿轮相反

蜗轮 = 蜗杆



$\leftarrow F_a$: 小端指向大端

3. 受力 { 径向力: F_r : 指向中心

圆周力: F_t { 主: 与转向相反
从: ... 相同

轴向力: F_a { 主: 左旋左手, 右用右
从: 左旋右手, 右用左

蜗杆 F_a = 蜗轮 F_t

$$T_{ca} = K T = K_A K_v K_a K_p T$$

① 直齿 $\left\{ \begin{aligned} F_{t1} &= \frac{2T_1}{d_1} = F_{t2} \\ F_{r1} &= F_{t1} \cdot \tan \alpha = F_{r2} \end{aligned} \right.$ ② 斜齿 $\left\{ \begin{aligned} F_{t1} &= \frac{2T_1}{d_1} = F_{t2} \\ F_{r1} &= \frac{F_{t1} \cdot \tan \alpha}{\cos \beta} = F_{r2} \\ F_{a1} &= F_t \cdot \tan \beta = F_{a2} \end{aligned} \right.$

齿轮的弯曲疲劳强度

① 标准直齿圆柱齿轮: $\sigma_F = \frac{K F_t}{b m} Y_{Fa} Y_{sa} = \frac{K F_t}{b m} Y_{Fs} = \frac{2 K T_1}{b d_1 m} Y_{Fs} \leq [\sigma_F]$

b 是齿宽, T_1 是名义转矩, Y_{Fs} 是复合齿形系数

引入齿宽系数 $\varphi_d = \frac{b}{d_1}$

$$\Rightarrow m \geq \sqrt[3]{\frac{2 K T_1}{\varphi_d \cdot Z^2} \cdot \frac{Y_{Fs}}{[\sigma_F]}} \text{ mm}$$

② 斜齿圆柱齿轮:

$$\sigma_F = \frac{K F_t}{b m_n} Y_{Fs} Y_{\beta} \leq [\sigma_F]$$

m_n 是法向模数, Y_{β} 是螺旋角系数, Y_{Fs} 按当量齿数 $Z_v = \frac{Z}{\cos^3 \beta}$

接触疲劳强度

① 标准直齿圆柱齿轮:

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_H \cdot \sqrt{\frac{2 K T_1}{b d_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H]$$

内取“-

Z_E 是弹性系数, Z_H 是节点区域系数, u 是齿数比, 外啮合取“+”

② 斜齿圆柱齿轮:

$$\sigma_H = Z_E \cdot Z_H \cdot Z_{\beta} \cdot \sqrt{\frac{K F_t}{b d_1} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H]$$

许用应力

① 许用弯曲应力

$$[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}}{S_{Fmin}} Y_{ST} Y_N$$

$$= \frac{\sigma_{FE}}{S_{Fmin}} Y_N$$

$\downarrow$ 安全系数

$$\sigma_{FE} \approx 2 \sigma_{Flim}$$

弯曲疲劳极限 { 脉动 $\times 1$
对称 $\times 0.7$
双向 $\times 0.8$

Y_N 是寿命系数 $\sim N = 60 r \cdot n \cdot t_h$
 $\downarrow$ 循环次数 $\downarrow$ 啮合次数 $\downarrow$ 运行时间

② 许用接触应力

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_{Hmin}} \cdot Z_N \rightarrow \text{寿命系数} \sim N$$

$\downarrow$
安全系数



第4周作业小结

1. 作业参考答案及回答情况

补充题6、7 参考网络学堂—课程文件—电子教案—补充题6、7 参考答案

常见问题:

- 1) 分析不全面, 不切题, 如补充题7只分析了软硬材料的区别, 没有分析两种材料下支撑方式的影响结果。
- 2) 补充题6分析齿轮承载能力随模数/齿数变化原因时, 没有从疲劳强度角度考虑, 仅泛泛陈述变化趋势; 总结齿数选择原则时, 没有针对软硬材料分别讨论, 仅泛泛提到“避免根切”、“尽可能选择齿数少增强承载能力”。

3) 个别同学没做这道题。

2-24 题

假设: $d_2=2d_1$

1) 弯曲疲劳强度

弯曲疲劳强度指弯曲应力与许用弯曲应力之间的差距, 即比较: $\frac{\sigma_{F1}}{[\sigma_{F1}]}$, $\frac{\sigma_{F2}}{[\sigma_{F2}]}$, $\frac{\sigma_{F3}}{[\sigma_{F3}]}$, 三者中比值最大的“弯曲疲劳强度最低”。

弯曲应力 $\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} Y_{FS}$, 许用弯曲应力 $[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}}{S_{Fmin}} Y_{ST} Y_N = \frac{\sigma_{FE}}{S_{Fmin}} Y_N$, 而3个齿轮的齿宽 b 、模数 m 、切向力 F_t 、修正系数 K 均相同, 且安全系数 S_{Fmin} 均相同, 则各齿轮的 $\frac{\sigma_F}{[\sigma_F]} \propto \frac{Y_{FS}}{\sigma_{FE} Y_N}$ 。

Y_{FS} 为复合齿形系数, 对于齿数小于100的齿轮, 在未变位的条件下, 齿数越小, 复合齿形系数 Y_{FS} 越大, 即 $[Y_{FS}]_1 = [Y_{FS}]_3 > [Y_{FS}]_2$ 。假设 $z_1 = z_3 = 20$, $z_2 = 40$, 查表得 $[Y_{FS}]_1 = [Y_{FS}]_3 = 4.37$, $[Y_{FS}]_2 = 4.06$, 相差不大。

考虑到齿轮2受到对称循环应力, 极限应力应乘以0.7, 即 $[\sigma_{FE}]_2 = 0.7[\sigma_{FE}]_1 = 0.7[\sigma_{FE}]_3$ 。

Y_N 为弯曲强度计算的寿命系数, 在有限寿命设计内随循环次数 $N = 60\gamma n t_h$ 的增大而降低, 转速 $n_1 = n_3 = 2n_2$, 齿轮总工作时间 t_h 相同, 齿轮每转一圈, 轮齿同侧齿面啮合次数 $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 1$, 则 $N_1 = N_3 = 2N_2$, 寿命系数表为对数坐标系, 则对于 $N_1 = N_3 = 2N_2$,

$[Y_N]_1 = [Y_N]_3 \approx [Y_N]_2$ 。

综上, $\frac{\sigma_{F1}}{[\sigma_{F1}]} \propto \frac{4.37}{[\sigma_{FE}]_1 [Y_N]_1}$, $\frac{\sigma_{F2}}{[\sigma_{F2}]} \propto \frac{4.06}{0.7[\sigma_{FE}]_1 [Y_N]_1} = \frac{5.8}{[\sigma_{FE}]_1 [Y_N]_1}$, $\frac{\sigma_{F3}}{[\sigma_{F3}]} \propto \frac{4.37}{[\sigma_{FE}]_1 [Y_N]_1}$

则 $\frac{\sigma_{F1}}{[\sigma_{F1}]} = \frac{\sigma_{F3}}{[\sigma_{F3}]} < \frac{\sigma_{F2}}{[\sigma_{F2}]}$, 所以齿轮2的弯曲疲劳强度最差。

2) 接触疲劳强度

比较: $\frac{\sigma_{H1}}{[\sigma_H]}, \frac{\sigma_{H2}}{[\sigma_H]}, \frac{\sigma_{H3}}{[\sigma_H]}$, 三者中比值最大的“接触疲劳强度最低”。

接触应力 $\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{KF_t u+1}{bd_1 u}}$, 许用接触应力 $[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_{Hmin}} Z_N$, 而 3 个齿轮的接触应力

σ_H 均相同, 且接触疲劳极限 σ_{Hlim} 、安全系数 S_{Hmin} 均相同, 则各齿轮的 $\frac{\sigma_H}{[\sigma_H]} \propto \frac{1}{Z_N}$ 。

Z_N 为接触强度计算的寿命系数, 类似弯曲强度计算的寿命系数, $[Z_N]_1 = [Z_N]_3 < [Z_N]_2$ 。

则 $\frac{\sigma_{H1}}{[\sigma_H]} = \frac{\sigma_{H3}}{[\sigma_H]} > \frac{\sigma_{H2}}{[\sigma_H]}$, 所以齿轮 1 和齿轮 3 的接触疲劳强度最差。

常见问题:

- 1) 强度只比较了工作应力或许用应力, 应为二者的比值或差值。
- 2) 寿命系数 Z_N 和 Y_N 设计中循环次数 N 没有考虑转速和啮合次数的共同作用, 认为在比较接触疲劳强度时三个齿轮是近似相同的。
- 3) 复合齿形系数 Y_{FS} 没有查表确定大小排序。
- 4) 认为齿轮 12 之间的接触应力大于 23 之间的接触应力, 应为相等的。

2-25 题

1) 弯曲疲劳强度

弯曲应力 $\sigma_F = \frac{KF_t}{bm} Y_{FS}$, 许用弯曲应力 $[\sigma_F] = \frac{\sigma_{Flim}}{S_{Fmin}} Y_{ST} Y_N = \frac{\sigma_{FE}}{S_{Fmin}} Y_N$, 而 3 个齿轮的

切向力 F_t 、齿宽 b 、模数 m 、修正系数 K 均相同, 且弯曲疲劳极限 σ_{FE} 、安全系数 S_{Fmin}

均相同, 则各齿轮的 $\frac{\sigma_F}{[\sigma_F]} \propto \frac{Y_{FS}}{Y_N}$ 。

Y_{FS} 为复合齿形系数, 对于齿数小于 100 的齿轮, 在未变位的条件下, 齿数越小, 复合齿

形系数 Y_{FS} 越大, 即 $[Y_{FS}]_1 = [Y_{FS}]_3 > [Y_{FS}]_2$ 。假设 $z_1 = z_3 = 20$, $z_2 = 40$, 查表得

$[Y_{FS}]_1 = [Y_{FS}]_3 = 4.37$, $[Y_{FS}]_2 = 4.06$, 相差不大。

Y_N 为弯曲强度计算的寿命系数, 在有限寿命设计内随循环次数 $N = 60\gamma n t_h$ 的增大而降低,

转速 $n_1 = n_3 = 2n_2$, 齿轮总工作时间 t_h 相同, 齿轮每转一圈, 轮齿同侧齿面啮合次数 $\gamma_1 =$

$\gamma_3 = 1$, $\gamma_2 = 2$, 则 $N_1 = N_3 = N_2$, 即 $[Y_N]_1 = [Y_N]_2 = [Y_N]_3$ 。

综上, $\frac{\sigma_{F1}}{[\sigma_F]} \propto \frac{4.37}{[Y_N]_1}$, $\frac{\sigma_{F2}}{[\sigma_F]} \propto \frac{4.06}{[Y_N]_1}$, $\frac{\sigma_{F3}}{[\sigma_F]} \propto \frac{4.37}{[Y_N]_1}$,

则 $\frac{\sigma_{F1}}{[\sigma_F]} = \frac{\sigma_{F3}}{[\sigma_F]} > \frac{\sigma_{F2}}{[\sigma_F]}$, 所以齿轮 1 和齿轮 3 的弯曲疲劳强度最差。

2) 接触疲劳强度

接触应力 $\sigma_H = Z_E Z_H \sqrt{\frac{KF_t u+1}{bd_1 u}}$, 许用接触应力 $[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim}}{S_{Hmin}} Z_N$, 由作用力与反作用力, 3 个齿轮的接触应力 σ_H 均相同, 且接触疲劳极限 σ_{Hlim} 、寿命系数 Z_N (同弯曲强度计算的寿命系数 Y_N)、安全系数 S_{Hmin} 均相同, 则各齿轮的接触疲劳强度相似, 即 $\frac{\sigma_{H1}}{[\sigma_{H1}]} = \frac{\sigma_{H2}}{[\sigma_{H2}]} = \frac{\sigma_{H3}}{[\sigma_{H3}]}$ 。

常见问题:

- 1) 强度只比较了工作应力或许用应力, 应为二者的比值或差值。
- 2) 寿命系数 Y_N 和 Z_N 的循环次数没有考虑转速和啮合次数的共同作用, 认为 $N_2 > N_1$ 。
- 3) 由于寿命系数三个齿轮是相等的, 因此弯曲疲劳应力里的复合齿形系数 Y_{FS} 在此题中不能近似认为三个齿轮是相等的。